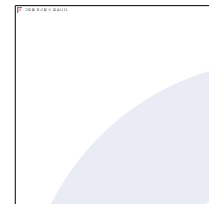


취업역량강화_AI리터러시 02

자연어 처리와 AI



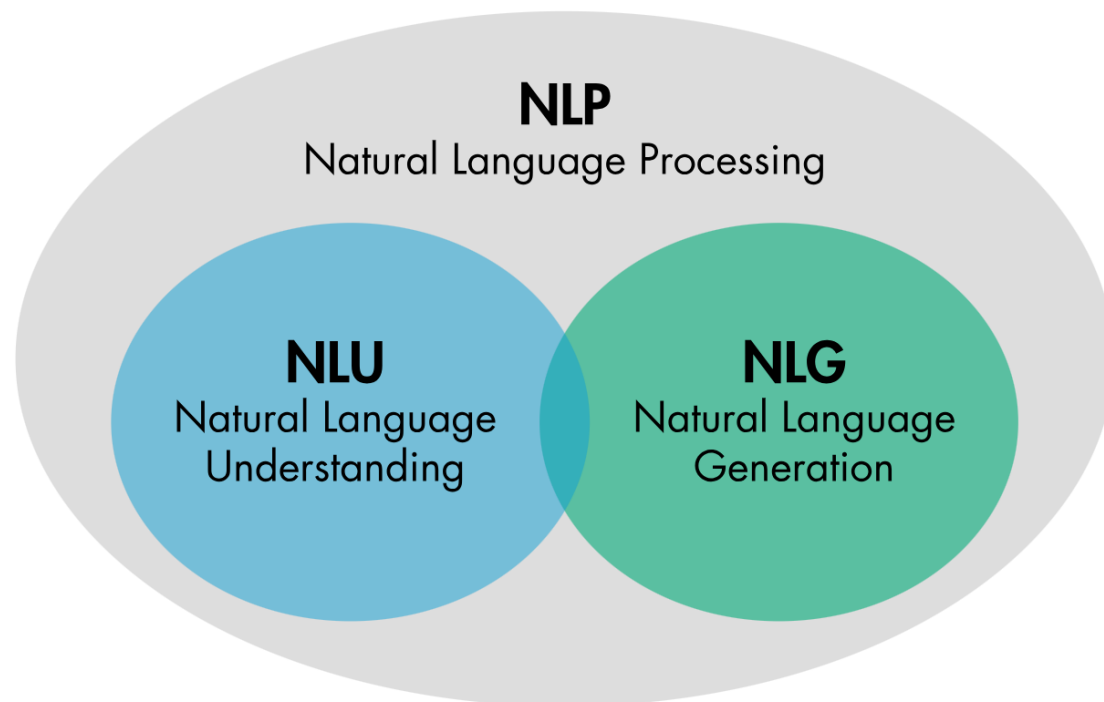
자연어 ↔ 인공어

- 개념: 자연적으로 발생한 언어
 - : 한국어, 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어 등 인간이 의사소통을 위해 사용하는 대부분의 언어
 - : 시시각각 변화하며 한 문장이 중의적인 의미를 갖기도 하는 등 그 자체로 완벽하지 않아 패턴화하기 어렵다



자연어 처리 (Natural Language Processing, NLP)

- 컴퓨터가 인간의 언어를 이해하고 생성하도록 만드는 인공지능 기술의 한 분야
- 하위 분야
 - : **NLU(자연어 이해)**
 - : 문장의 의미와 의도 파악
 - : **NLG(자연어 생성)**
 - : 문장을 만들어내는 기술



자연어 처리의 단계

텍스트 전처리

분석을 위한
텍스트 데이터 준비

└ 문장을 토큰으로 분해

언어 분석

문장 구조와
단어 형태 분석하기

└ (한글)형태소 분석
└ 구문 분석

의미 분석

단어의 의미와
문장 맥락 이해하기

└ 문장의 뜻 파악

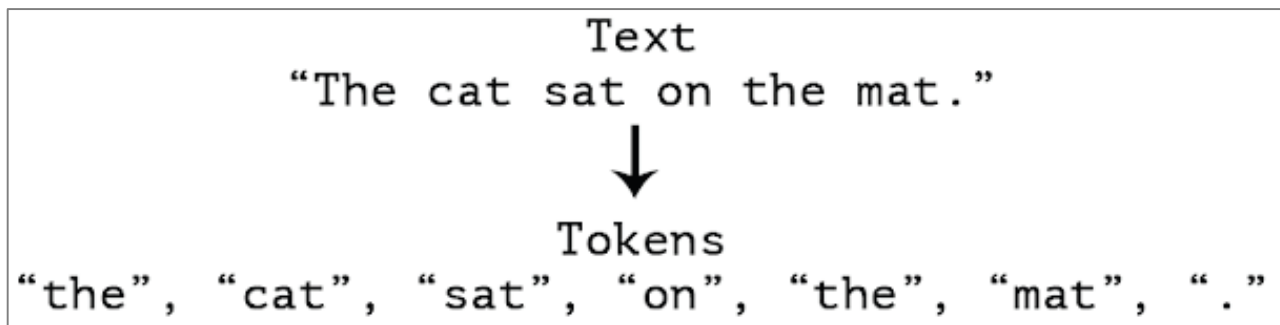
담화 분석

문맥에서
텍스트 해석하기

└ 문장의 전후 관계를
분석하여 실제 의도를 파악

자연어 처리_1단계 토큰화

- 토큰(Token) : 텍스트에서 의미를 가지는 가장 작은 조각
- 토큰화 : 문장을 토큰으로 쪼개는 작업



자연어 처리_1단계 토큰화

- 한국어의 토큰화 특징
 - 언어의 특성 상 형태소 분석을 먼저 해야 함



* 형태소: 한국어에서 의미를 가지는 가장 작은 단위

자연어 처리_1단계 토큰화

“오늘 날씨가 정말 좋다”

사람의 방식

오늘 / 날씨가 / 정말 / 좋다

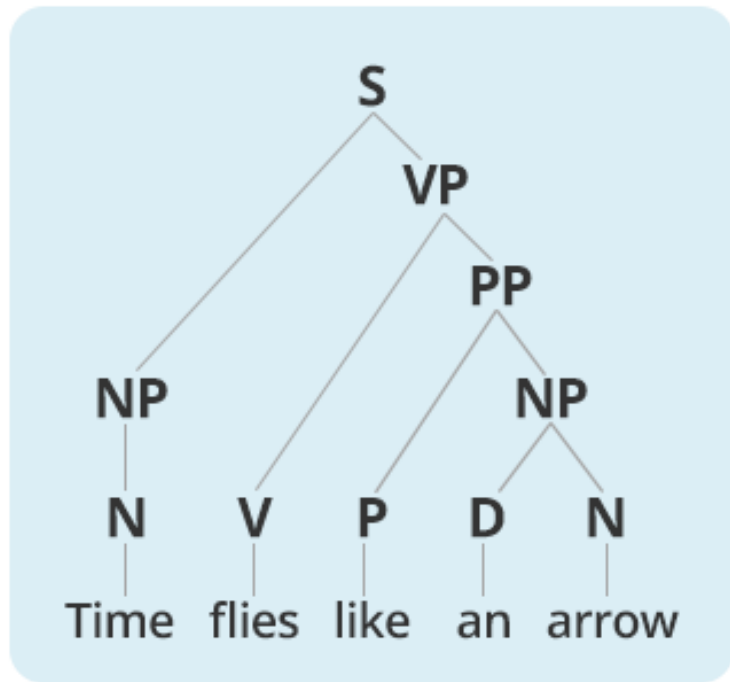
AI의 시선



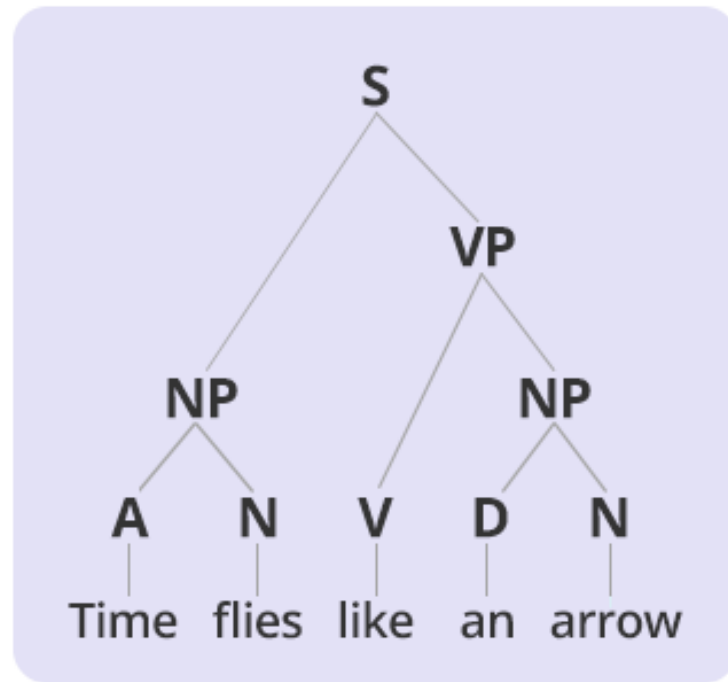
오늘 / 날씨 / 가 / 정말 / 좋 / 다

자연어 처리_2단계 언어 분석

- 영어 문장 구조 분석



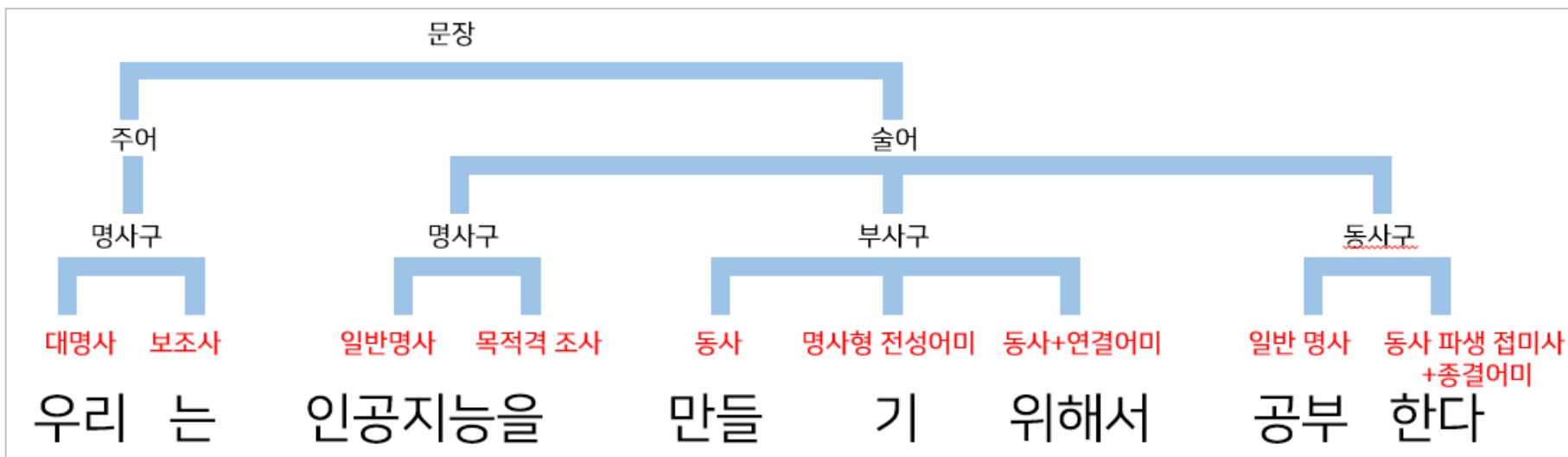
“시간은 화살과 같이 날아간다”



“시간파리들은 화살을 좋아한다”

자연어 처리_2단계 언어 분석

- 한국어 문장 구조 분석



자연어 처리_3단계 의미 분석

자연어처리 의미 분석

문법 규칙에는 맞지만 의미가 올바르지 않을 것을 파악하는 작업

① 사람이 사과를 먹는다.

② 사람이 비행기를 먹는다.

③비행기가 사과를 먹는다.

자연어 처리_4단계 담화 분석

자연어처리 담화 분석

문장의 연관관계를 분석하여 대화의 흐름상 어떤 의미인지 파악하는 작업

민수가 도자기를 떨어뜨렸다. 그는 울고 말았다.

민수가 경기에서 우승을 했다. 그는 울고 말았다.

규칙 기반 접근의 출발

20세기 중반, 사람이 언어 규칙을 명시해 컴퓨터가 문장을 처리하도록 한 초기 시도



기본 작동 방식

- ① 문장을 기본 문법 구조로 분해
- ② 사전에 정의된 규칙을 매칭하여 해석

예: “I eat apples”



“주어(I)”, “동사(eat)”, “목적어(apples)”로 분해
미리 정의된 규칙을 매칭하여 해석



대표 사례

ELIZA (1966): 최초의 대화형 시스템

규칙 기반 기계 번역 (1950-60년대)

ELIZA (1966): 최초의 대화형 시스템

키워드·패턴 매칭으로 상담사 대화 양식을 모방한 초기 NLP 프로그램



개요

MIT 조셉 와이젠바움이 개발한 심리 상담 챗봇
심리상담사(로저리안)의 대화 양식을 모방



작동 방식

사용자의 질문에서 키워드/패턴 추출
미리 정의된 규칙에 따라 고정된 응답 반환

사용자: 오늘 기분이 좋지 않아요.
ELIZA: 왜 그렇게 느끼시죠?



성과

컴퓨터와의 대화 가능성 대중에 각인
HCI·대화형 시스템 연구 촉진



한계

문맥 이해 부재, 의미 추론 불가
패턴 반복으로 단조로운 응답



```
Welcome to
EEEEEE LL      IIII ZZZZZZ AAAAA
EE      LL      II      ZZ  AA  AA
EEEEEE LL      II      ZZ  AAAAAA
EE      LL      II      ZZ  AA  AA
EEEEEE LLLLLL IIII ZZZZZZ AA  AA

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:  Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:  They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:  Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:  He says I'm depressed much of the time.
ELIZA: I am sorry to hear that you are depressed.
YOU:  It's true. I am unhappy.
ELIZA: Can you explain what made you unhappy ?
YOU:
```

ELIZA (1966): 최초의 대화형 시스템

- 작동방식

- ELIZA는 사용자가 입력한 텍스트에서 특정 **키워드**를 인식하고, 미리 준비된 문장을 출력하는 방식으로 작동

- 예시

- **키워드 추출**: 입력된 문장에서 '기분'과 같은 핵심 단어를 추출한다.
- **사전 정의된 답변 출력**: 해당 키워드에 연관된 질문, 예를 들어 "왜 그렇게 느끼시죠?"를 출력한다.

ELIZA (1966): 최초의 대화형 시스템

- 한계

- 문맥의 이해 부족

- : 문장의 맥락을 이해하지 못하고, 입력된 키워드에 따라 고정된 답변만 제공

- : 예:

- : 사용자가 “오늘 날씨가 우울하게 만들어요.”

- : ELIZA는 여전히 "왜 그렇게 느끼시죠?"와 같은 일반적인 문장을 출력

- 단조로운 대화

- : 항상 동일한 방식으로 심도 있는 대화가 불가능

- 의의

- ELIZA는 인간과 기계가 대화할 수 있다는 가능성을 열어줌

초기 NLP의 한계

	한계점	예시
방식	- 사람이 일일이 언어 규칙을 정의해야 함 - 규칙이 폭발적으로 늘어나 관리가 어려움	- “먹다”의 활용형(먹는다, 먹었고, 먹을, 먹이 등)을 모두 규칙으로 지정해야 함
문맥 이해	- 주변 n개 단어까지만 고려 - 긴 문맥 이해 불가	- “나는 밥을 먹었다.”와 “밥은 나를 먹었다.”를 구분하기 어려움
단어 표현	- 단어별로 고유 ID 사용 - 단어 간 유사성 반영 불가 - 단어 조합이 조금만 달라도 다른 데이터로 취급	- “I love NLP” vs “I like NLP”가 통계적으로 별개로 계산됨 - 학습 데이터가 부족하면 성능이 급격히 떨어짐
특징 추출	- 사람이 직접 특징(feature)을 설계해야 함 - 많은 노동이 필요 - 언어마다 새로 설계해야 함	- 품사 태그, 어간, 단어 길이, 문장 위치 등
이식성	- 언어마다 새 규칙과 모델이 필요함	

딥러닝 기반 NLP

- 개념

- 텍스트 데이터를 학습하여 특정 언어 작업(분류, 감정 분석 등)을 수행하는 기술

- 특징

- 단어를 벡터 공간(embedding) 으로 표현
- 문맥을 고려하여 텍스트 의미 분석
- 텍스트의 의미를 이해하고 분석하는 데 강점

전통적 NLP vs 딥러닝 기반 NLP

문법적으로 분석하여 이해

"아이는 사과를 먹었다"

- 형태소 분석 + 품사 태깅
- 구문 분석(주어, 목적어, 서술어 등 파악)
- 의미 분석으로 넘어감

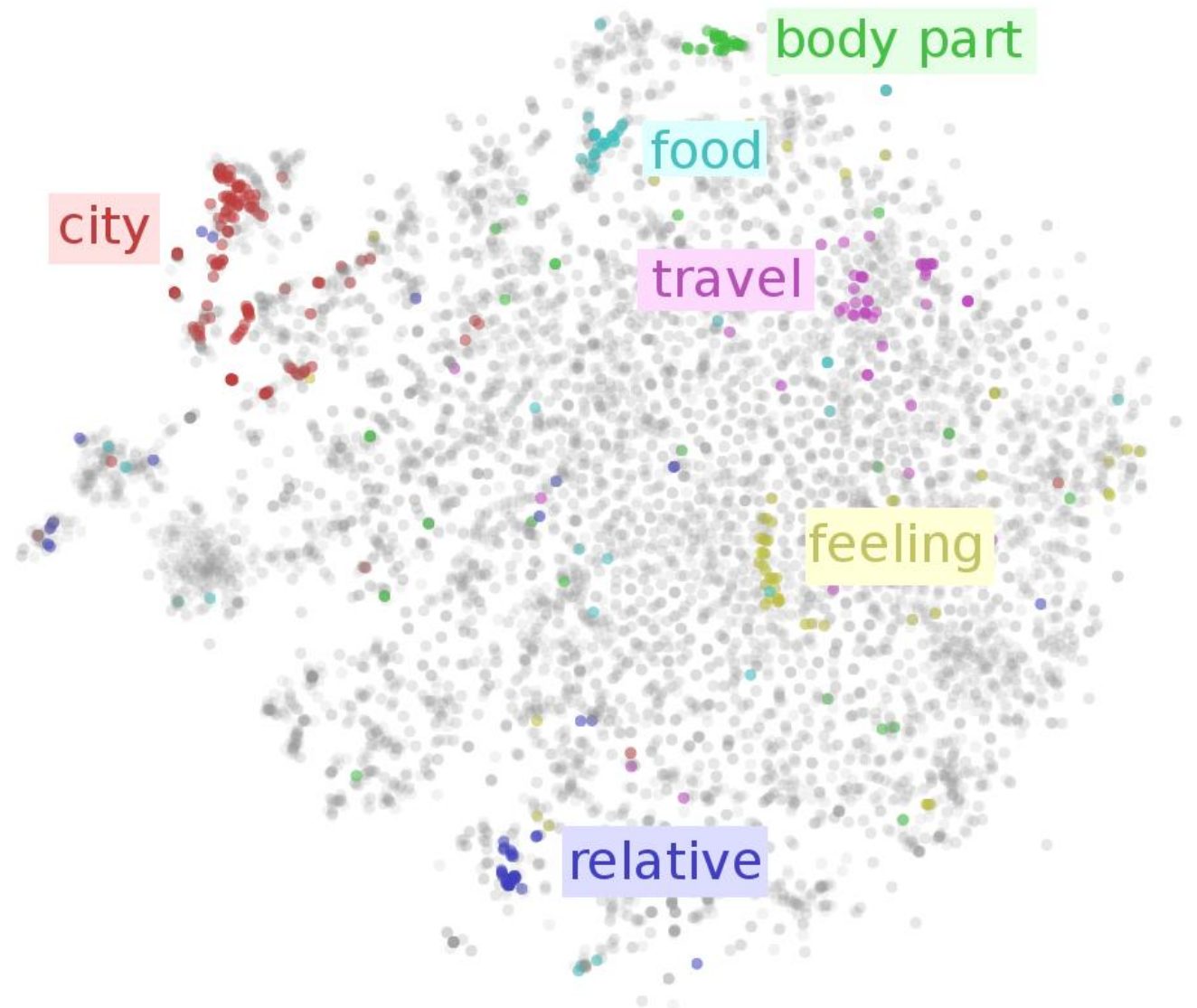
문장의 패턴으로 이해

"아이는 사과를 먹었다"

- ["아이", "##는", "사", "##과", "##를", "먹", "##었다"] (서브워드 토큰)
- 이 조각들을 context에 따라 attention mechanism으로 연결
- ****'사과'가 '먹는다'의 대상이고**, '아이'가 주어라는 걸 **확률적으로 추론****

딥러닝 언어 처리 특징

= 단어 공간



단어 공간의 원리

단어를 숫자로 된 **벡터**로 변환

"고양이가 잔다" → [고양이]: [0.2, -0.5, 0.8...]
[잔다]: [0.7, 0.1, -0.3...]

비슷한 의미의 단어일수록 벡터 간 거리가 가까움!

강아지

사과

행복한

개

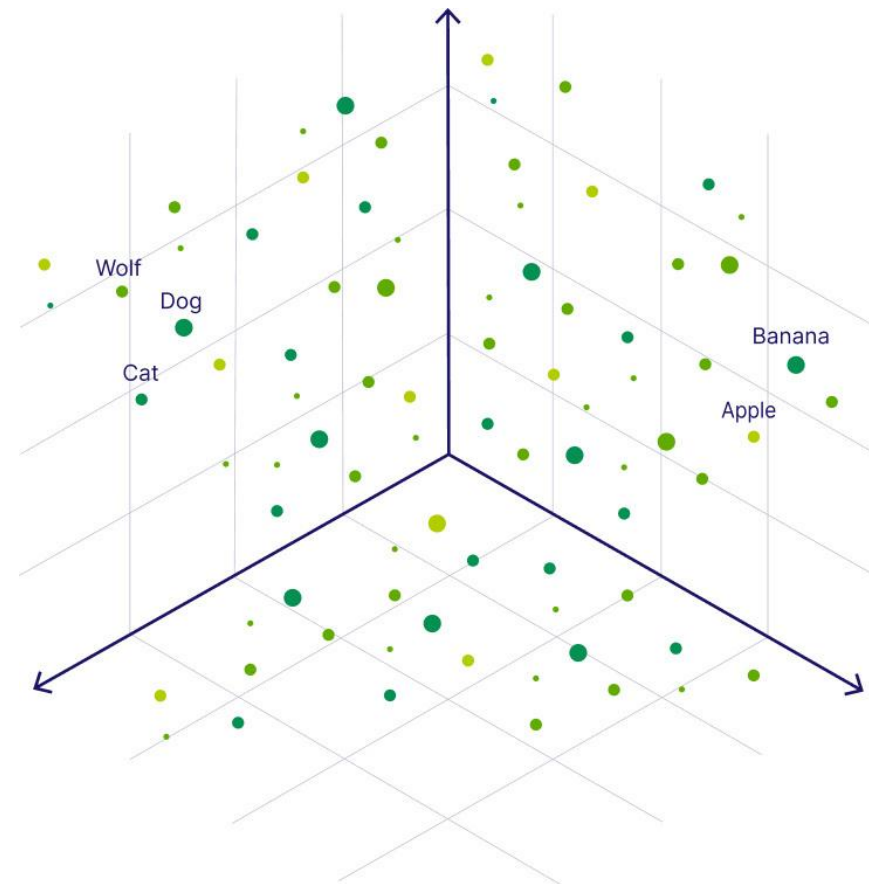
배

즐거움

의미적으로 유사

과일 카테고리

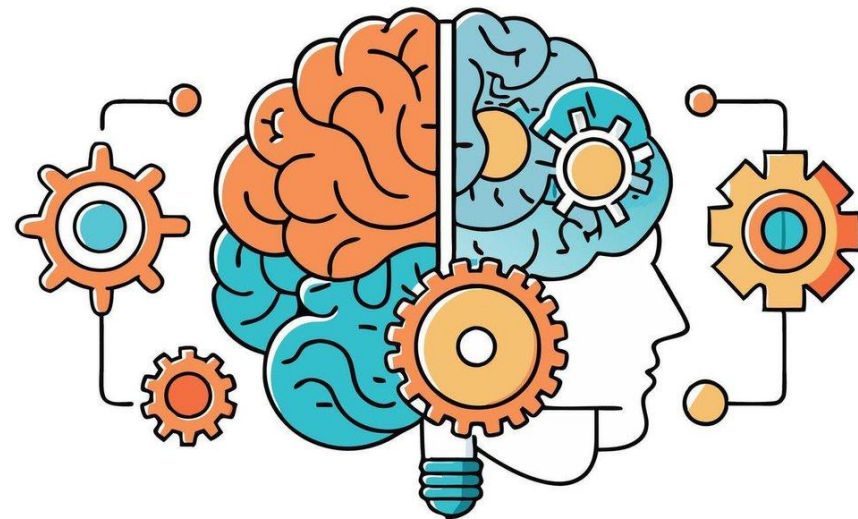
감정적으로 유사



대규모 언어 모델

(Large Language Model, LLM)

- 딥러닝 기반 NLP의 한 종류
- 텍스트 인식에서 텍스트 생성으로 가는 분기점



대규모 언어 모델 (LLM)

- 개념

- 방대한 텍스트 데이터를 학습하여 언어 패턴을 이해하고 문장을 생성하는 모델

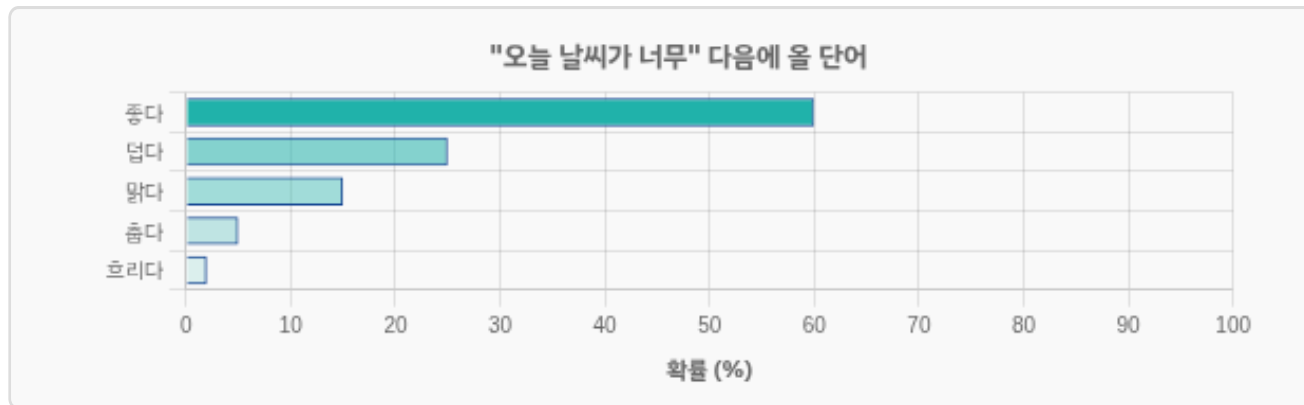
- 특징

- Transformer 기반
- 매우 큰 학습 데이터
- 다양한 언어 작업 수행 가능

다음 단어를 '확률'로 예측한다

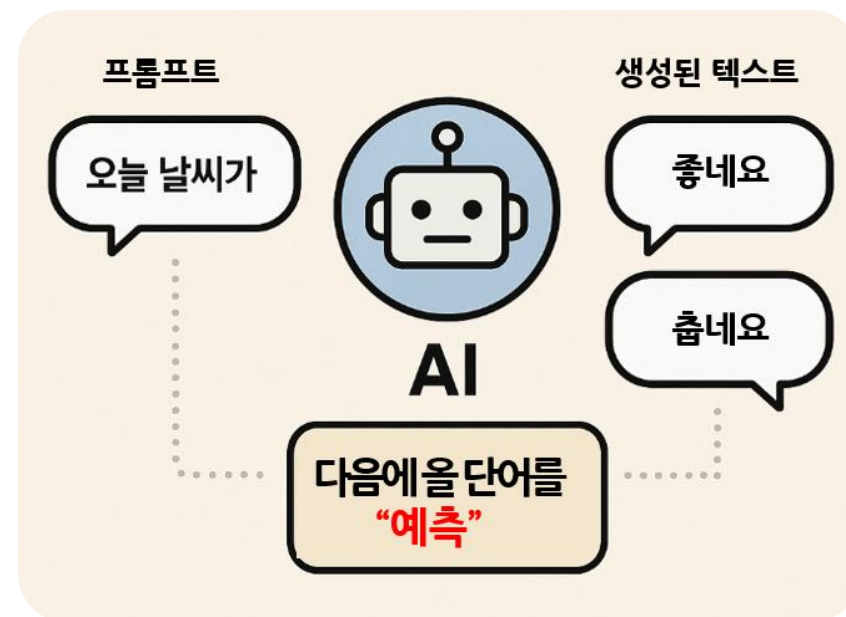
핵심 원리 AI는 **이전** 단어들을 보고 다음에 올 가능성이 가장 높은 단어를 선택함

예시 "오늘 날씨가 너무" 다음에 올 단어는?



문장 완성 과정 이 과정을 반복하면서 전체 문장이 만들어짐

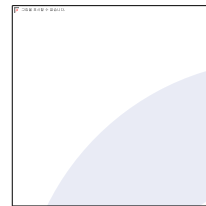
오늘 → 날씨가 → 너무 → 좋다 → ...



💡 AI는 언어를 이해하지 않는다.

AI는 언어를 예측한다.

생성의 본질: 확률적 생성



확률적 생성 (Probabilistic Generation)

- 정의

- 여러 가능한 결과에 확률을 부여하고, 그 중 하나를 확률적으로 선택하는 방식
- 모델이 출력한 **확률 분포 $P(x)$** 로부터 **샘플링(sampling)**하여 결과를 생성하는 과정

→ 생성형 모델의 **학습은 데이터로부터 확률 분포를 만드는 과정**

→ 생성형 모델의 **출력은 확률 분포로부터 가능한 답을 선택(샘플링)하는 과정**

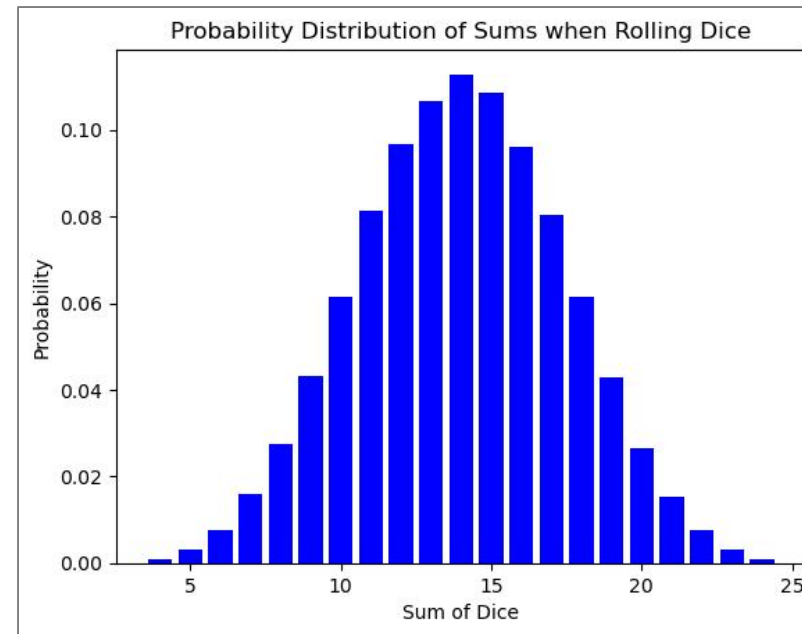
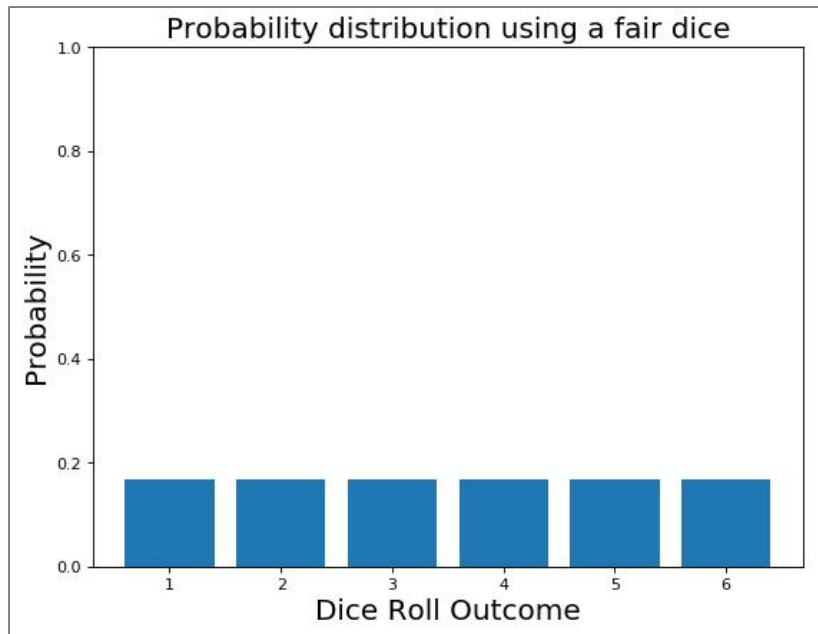
- 특징

- 정답을 찾는 것이 아니라 **가능성 중 선택함**
- 결과는 **고정되지 않으므로** 입력이 같아도 출력이 달라질 수 있음
- 생성형 AI의 가장 근본적인 수학적 기반으로 이후 모든 생성 모델의 출발점

확률적 생성 (Probabilistic Generation)

확률 분포

- 확률변수가 특정 값을 가질 확률을 함수, 표, 또는 그래프로 나타낸 것
- 통계적 모델링의 기본 토대



확률적 생성 (Probabilistic Generation)

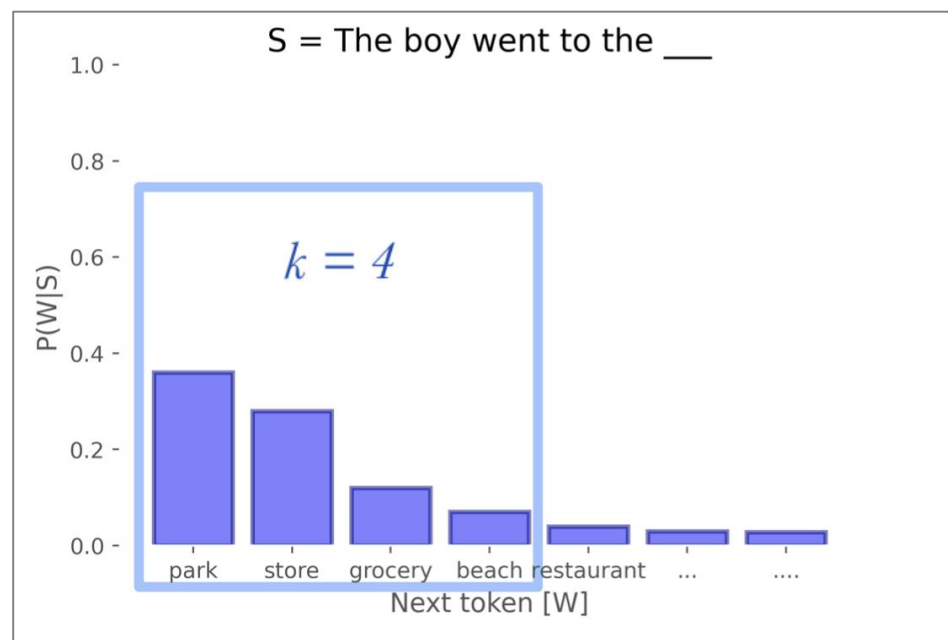
확률 분포 예시

입력: "나는 오늘"

모델 내부:

후보	확률
학교에 갔다	0.4
밥을 먹었다	0.3
여행을 떠났다	0.2
우주에 갔다	0.1

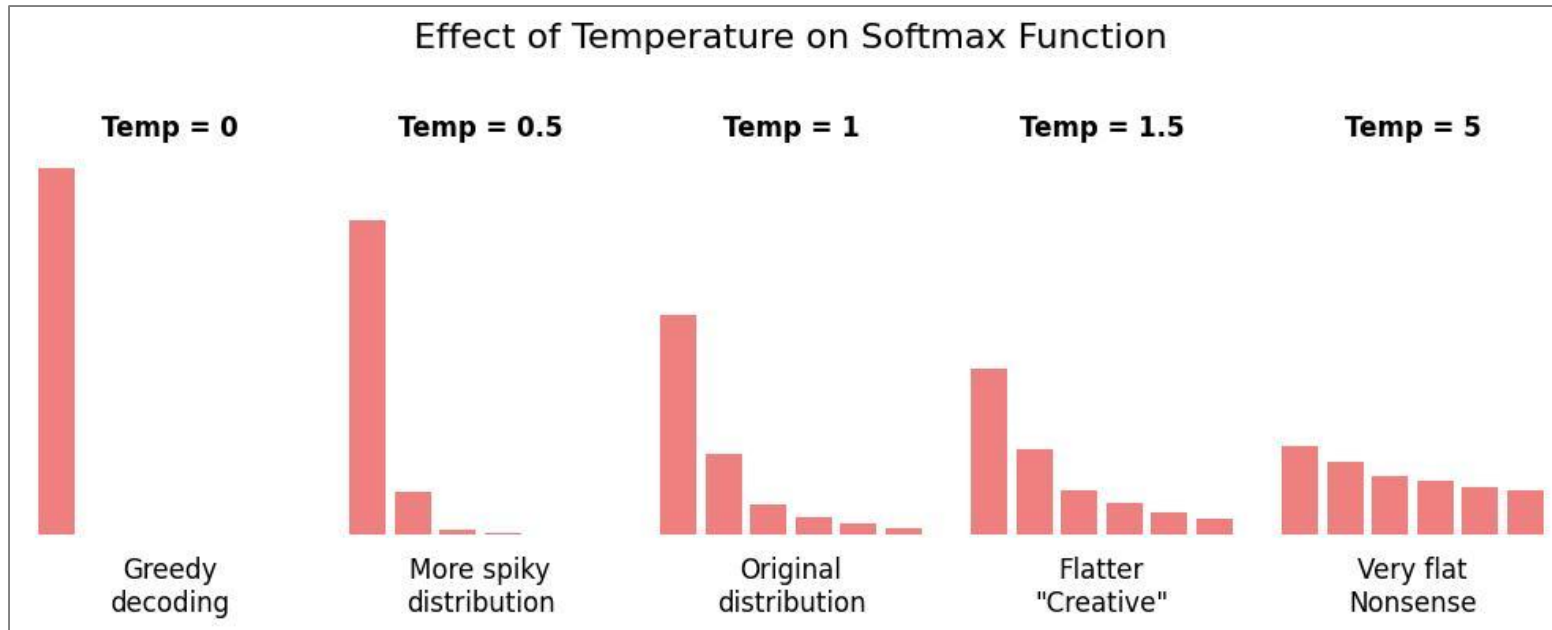
→ 이 중 하나를 선택하여 문장 생성



확률적 생성 (Probabilistic Generation)

Temperature

- 출력 분포를 조정하여 확률의 집중도(entropy)를 제어하는 파라미터
- 낮으면 → 안정적, 반복적 | 높으면 → 다양성 증가, 예측 어려움



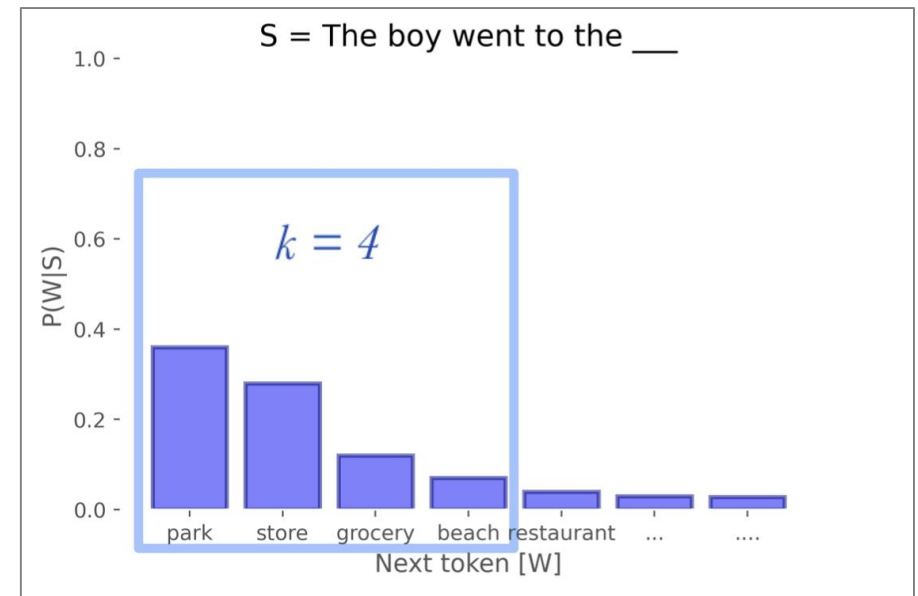
확률적 생성 (Probabilistic Generation)

샘플링

- 확률 분포에서 어떤 방식으로 값을 선택할지 결정하는 방법
- 확률 분포로부터 값을 추출하는 규칙으로 생성 결과의 다양성과 안정성을 조절

샘플링 주요 전략

- 1) Greedy Sampling : 가장 높은 확률만 선택
- 2) Random Sampling : 확률에 따라 랜덤 선택

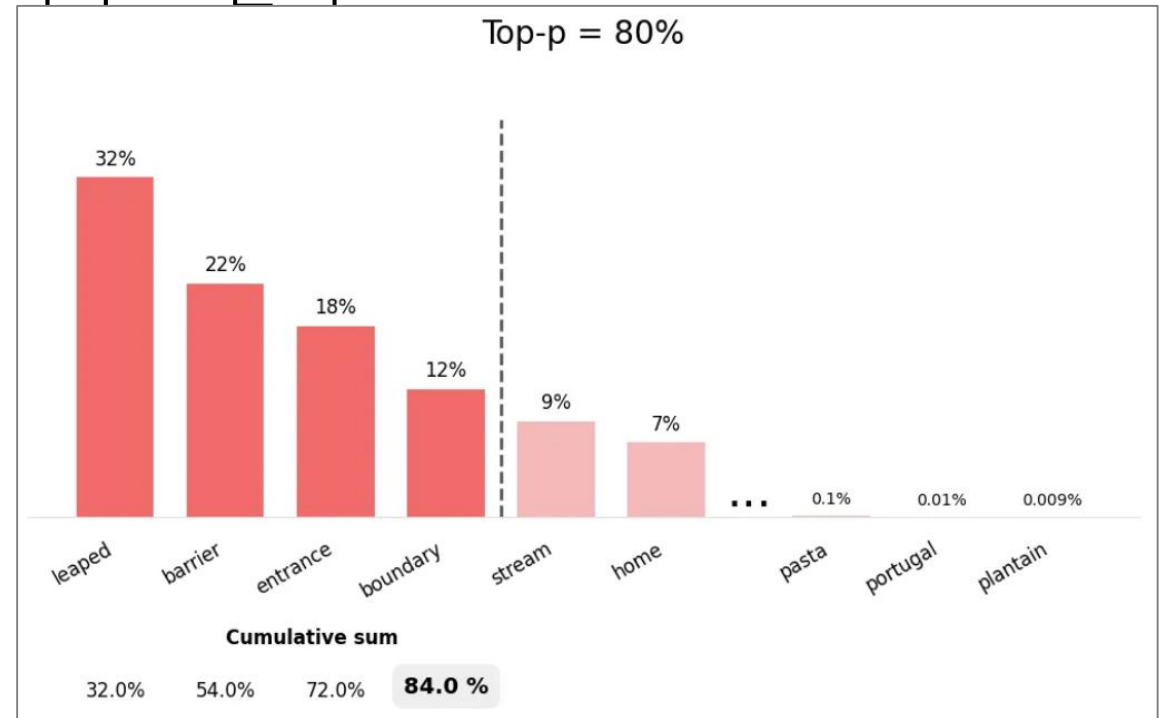
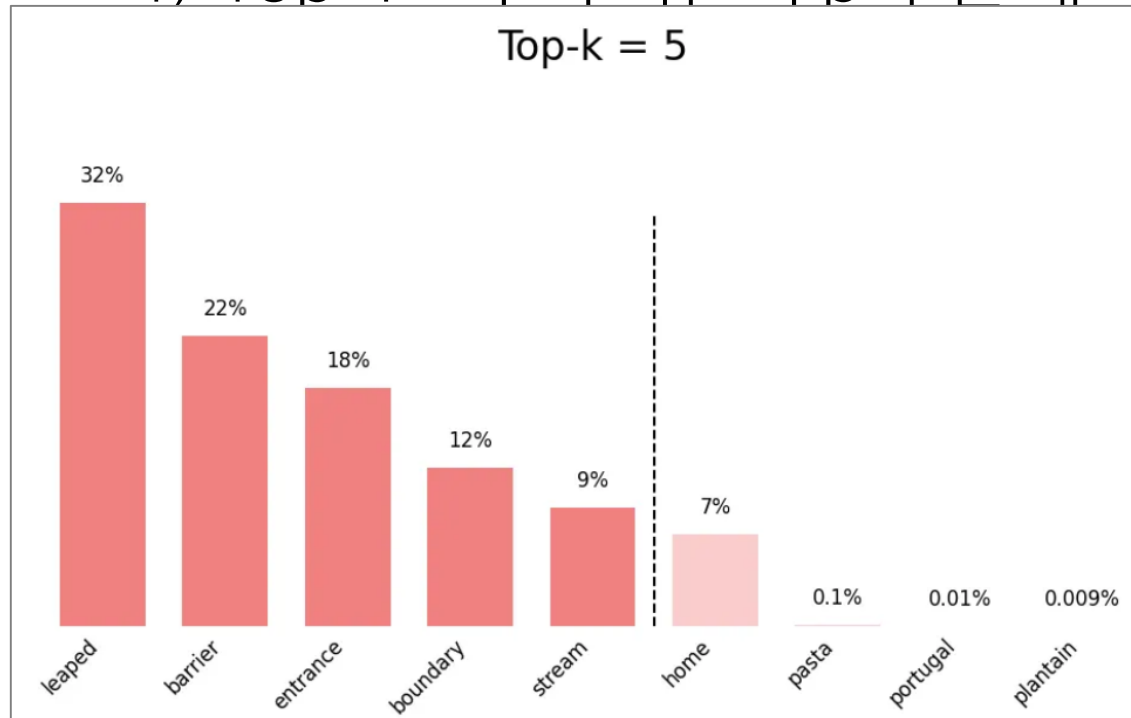


확률적 생성 (Probabilistic Generation)

샘플링 주요 전략

3) Top-K : 상위 k개 후보 중에서만 선택

4) Top-P : 누적 확률이 p가 될 때까지 후보 선택

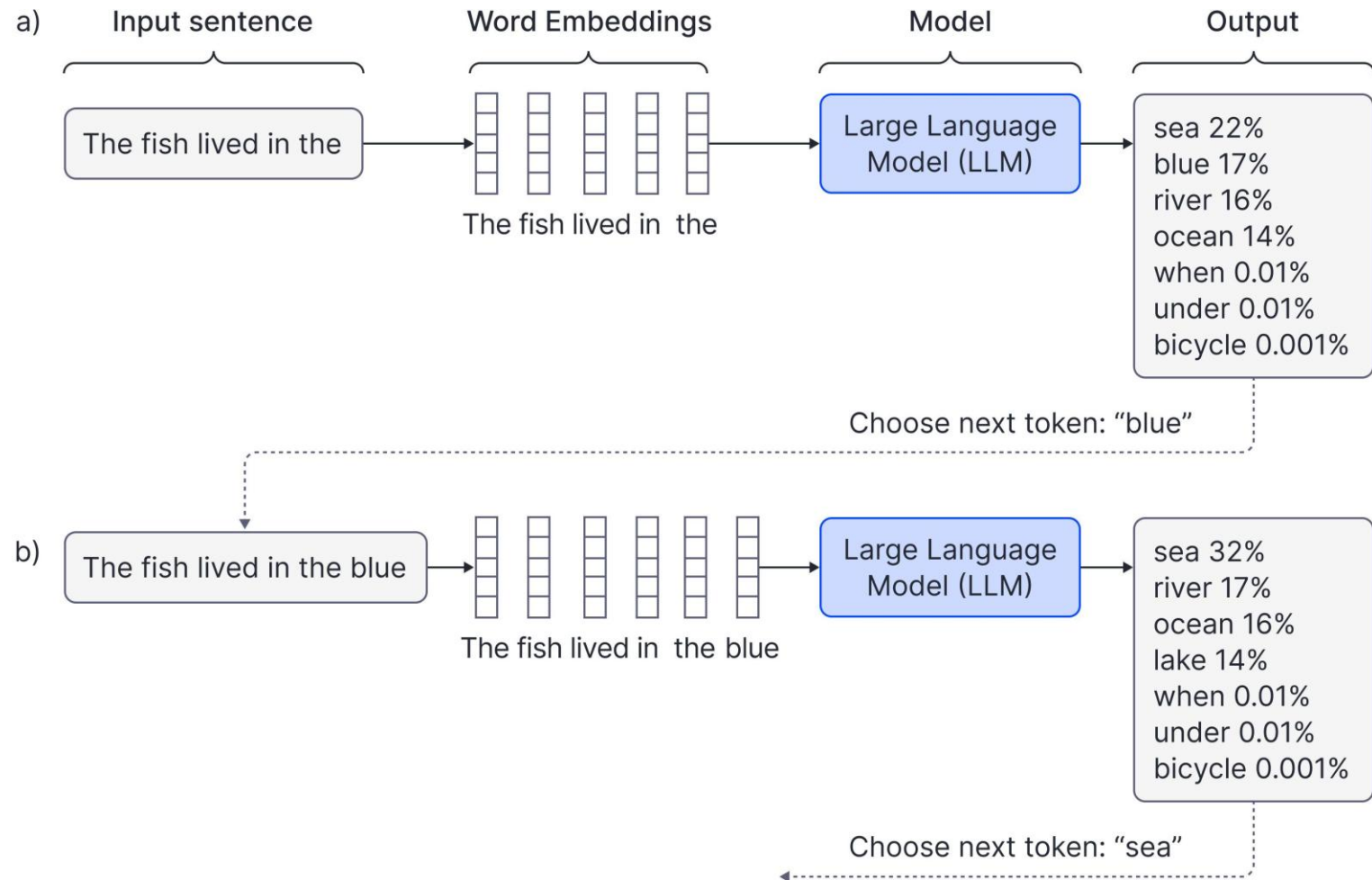


생성은

**데이터가 존재할 가능성이 높은 영역에서
하나를 뽑는 과정**

예시: 어떻게 다음 단어를 결정하는가?

입력
↓
확률 계산
↓
선택
↓
출력



“언어를 이해한다”는 것은 사실 무엇을 하는 것인가?

사람의 이해

언어 + 경험 + 감각 + 세계 모델

“컵이 떨어졌다”라는 말에서 인간은
중력 + 물리 + 실제 경험을 함께 떠올림.

AI의 이해



언어 패턴

세상 경험 없이 언어만으로 세계를 추론함.
언어 패턴을 통해 의미 구조를 통계적으로 학습함.

AI는 언어를 이해하지 않는다.
AI는 언어를 예측한다.

대규모 언어 모델의 한계점

- 환각(Hallucination) : 사실이 아닌 정보를 그럴듯하게 지어내는 현상.
- 최신 정보 부족 : 학습 데이터의 시점 이후의 최신 정보는 알지 못할 수 있음
- 편향(Bias) : 학습 데이터에 존재하는 사회적/문화적 편향이 출력에 반영될 수 있음
- 깊은 이해 부족 : 단어의 통계적 패턴을 학습한 것이지, 인간처럼 이해하는 것은 아님

⚠️ 한계점의 발생 요인

- 대규모 데이터로부터 학습하기 때문
- 통계적 확률을 기반으로 하기 때문

👉 완화 방법

- 프롬프트를 잘 써야 함
- 맥락 제공/지시의 구체성/출력 포맷 명시 등